

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ**

Um sistema de gestão para apoio ao aplicativo Hora da Libras

Raul Martins Furtado Fernandes

Prof. Orientador (a): Thiago Delgado Pinto

Coorientador (a): Priscila Starosky

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ**

Um sistema de gestão para apoio ao aplicativo Hora da Libras

Raul Martins Furtado Fernandes

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação Superior
do CEFET/RJ, como parte dos requisitos para obtenção
do título de Bacharel em Sistemas de Informação

Prof. Orientador (a): Thiago Delgado Pinto

Coorientador (a): Priscila Starosky

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha esposa, Jheniffer, que esteve ao meu lado desde o início desta jornada, me dando forças até mesmo nos momentos em que nem eu acreditava em mim. Agradeço também aos meus pais, meu irmão, e ao restante da minha família e amigos que sempre me apoiaram e incentivaram. Um agradecimento especial também aos orientadores deste trabalho, assim como a todas as pessoas envolvidas desde as primeiras reuniões.

Fico feliz que este ciclo esteja se encerrando e ansioso pelos desafios que ainda estão por vir.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de gestão destinado a apoiar e ampliar o aplicativo Hora da Libras, ferramenta voltada ao ensino da Língua Brasileira de Sinais para crianças surdas. A solução proposta permite que educadores e administradores criem, organizem e revisem conteúdos pedagógicos e contribui para a expansão contínua do acervo do aplicativo. O sistema se baseia em princípios linguísticos e pedagógicos da Libras, contemplando aspectos fonológicos, lexicais e semânticos, que são essenciais ao seu ensino como primeira língua. O ambiente colaborativo proporcionado pelo sistema pode fortalecer práticas educativas e permitir acompanhar a evolução das necessidades da comunidade surda e de seus profissionais. Dessa forma, o presente trabalho contribui com o ecossistema de tecnologias voltadas ao ensino de Libras, oferecendo uma solução alinhada às demandas de educação contemporâneas.

Palavras-chave: Libras; Língua de sinais; Deficiência auditiva; Comunidade surda; Sistema de gestão.

ABSTRACT

This work presents the development of a web-based management system designed to support and expand the Hora da Libras application, a tool aimed at teaching the Brazilian Sign Language to deaf children. The proposed solution allows educators and administrators to create, organize, and review pedagogical content and contributes to the continuous expansion of the application's content repository. The system is grounded in the linguistic and pedagogical principles of Libras, encompassing phonological, lexical, and semantic aspects that are essential to its instruction as a first language. The collaborative environment provided by the system can strengthen educational practices and support the evolving needs of the deaf community and its professionals. Therefore, the present work contributes to the ecosystem of technologies dedicated to Libras education by offering a solution aligned with contemporary educational demands.

Keywords: Libras; Sign Language; Hearing Impairment; Deaf Community; Management System.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	MOTIVAÇÃO	9
1.2	OBJETIVOS	9
1.3	LIMITAÇÕES.....	9
1.4	ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS SEGUINTE	10
2	TRABALHOS RELACIONADOS.....	11
2.1	PESQUISA	11
2.2	RESUMO.....	12
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE LIBRAS.....	13
3.1	DEFINIÇÃO, HISTÓRIA E RECONHECIMENTO	13
3.2	EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	13
3.3	NÍVEIS LINGÜÍSTICOS	13
3.3.1	Nível Fonológico	14
3.3.2	Nível Lexical.....	14
3.3.3	Nível Semântico.....	14
3.4	RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS LINGÜÍSTICOS E SUAS IMPLICAÇÕES.....	15
3.5	RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS LINGÜÍSTICOS E OS RECURSOS DO HORA DA LIBRAS	15
4	SOLUÇÃO PROPOSTA.....	18
4.1	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	18
4.2	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	21
4.3	METODOLOGIA	22
4.4	ARQUITETURA	22
4.5	TECNOLOGIAS.....	26
5	DEMONSTRAÇÃO	28
5.1	PERSONAS.....	28
5.1.1	Diogo – Pai de Criança Surda e Entusiasta de Libras	28
5.1.2	Jheniffer – Professora de Libras na Educação Infantil.....	29
5.1.3	Pedro – Pedagogo e Administrador do Hora da Libras	29
5.2	CENÁRIOS DE USO	29
5.2.1	Cenário 1 – Primeiro contato com o sistema	29
5.2.2	Cenário 2 – Criando um termo e seus respectivos recursos	31
5.2.3	Cenário 3 – Criando fases para organizar exercícios estruturados	36
5.2.4	Cenário 4 – Criando trilhas completas para apoiar o aprendizado	39
5.2.5	Cenário 5 – Gerenciar uma turma real.....	41
5.2.6	Cenário 6 – Manter o aplicativo atualizado pedagogicamente	42
6	CONCLUSÕES.....	45
6.1	TRABALHOS FUTUROS	45
	REFERÊNCIAS	47

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplos de recursos de Ponto de Articulação.....	16
Figura 2 - Exemplos de recursos de Configuração de Mão.....	16
Figura 3 - Exemplos de recursos de Sinal	17
Figura 4 - Exemplos de recursos de Conceito	17
Figura 5: Diagrama de Implantação	23
Figura 6- Diagrama de classes.....	24
Figura 7 - Páginas de login [a] e de registro [b] do Hora da Libras	30
Figura 8 - Página introdutória do Hora da Libras.....	30
Figura 9 - Acervo de Conteúdos (Termos).....	31
Figura 10 - Criando um termo	32
Figura 11 - Termo "Abelha" recém-criado.....	32
Figura 12 - Formulário para adicionar um recurso de conceito	33
Figura 13 - Recurso de conceito do termo "Abelha" adicionado na tela.....	33
Figura 14 - Seletor de recurso de ponto de articulação	34
Figura 15 - Repositório Fonológico (Configuração de Mão).....	35
Figura 16 - Formulário para adição de configuração de mão.....	36
Figura 17 - Acervo de Conteúdos (Fases)	37
Figura 18 - Página de edição da fase recém-criada	37
Figura 19 - Exercício semântico-lexical para o termo "Abelha"	38
Figura 20 - Visão Geral da fase concluída	39
Figura 21 - Acervo de Conteúdos (Trilhas).....	40
Figura 22 - Página de edição da trilha recém-criada	40
Figura 23 – Gestão de dependências entre as fases da trilha.....	41
Figura 24 - Página de Turmas.....	42
Figura 25 - Tela de edição da turma recém-criada	42
Figura 26 - Acervo de Conteúdos (Trilha expandida).....	43
Figura 27 - Página da Trilha Fundamental	43
Figura 28 - Mensagem de confirmação de troca de Trilha Principal	44
Figura 29 - Acervo de Conteúdos (Trilhas) atualizado	44

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Trabalhos Relacionados.....	12
Tabela 2- Tipos de Recurso	25

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicação)
E2E	<i>End-to-End</i> (Ponta-a-Ponta)
EaD	Educação à Distância
FB	Fonoaudiologia Bilíngue
INES	Instituto Nacional de Educação de Surdos
L1	Primeira Língua
L2	Segunda Língua
Libras	Língua Brasileira de Sinais
LS	Língua de Sinais
PNPM	<i>Performant Node Package Manager</i> (Gerenciador de Pacotes Node Performático)
PWA	<i>Progressive Web Application</i> (Aplicação Web Progressiva)
RC	Requisito Não-Funcional de Compatibilidade
RD	Requisito Não-Funcional de Desempenho
RNF	Requisitos Não-Funcionais
RS	Requisito Não-Funcional de Segurança
RU	Requisito Não-Funcional de Usabilidade
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> (Localizador Uniforme de Recursos)

1 Introdução

A tecnologia móvel tem transformado significativamente o cenário educacional e de comunicação, oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento linguístico e educacional de grupos historicamente marginalizados, como os surdos. A Fonoaudiologia Bilíngue (FB) emergiu como uma resposta inovadora para promover a saúde comunicativa através da língua de sinais (LS) e do bilinguismo educacional. Este campo interdisciplinar não apenas facilita a aquisição típica da LS, mas também fortalece o aprendizado bilíngue para aprendizes surdos, integrando-se profundamente ao ambiente educacional.

Nos últimos anos, o crescimento exponencial da utilização de *smartphones* no Brasil (Jornal Boa Vista, 2024) abriu novas possibilidades para a educação, especialmente no que diz respeito à acessibilidade e inclusão de crianças surdas. O Aprendizado Móvel (*Mobile Learning*, em inglês) tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o aprendizado, permitindo que crianças tenham acesso a conteúdos educacionais de forma interativa e adaptada às suas necessidades (Eduvem, 2023).

Impulsionado por esse contexto, surge o projeto Hora da Libras (Souza, et al., 2023), um aplicativo inovador concebido para ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua, antes mesmo do Português, especialmente voltado para crianças. O Hora da Libras não apenas visa suprir uma lacuna educacional, mas também almeja promover inclusão e acessibilidade desde os primeiros anos de vida, facilitando o desenvolvimento linguístico de crianças surdas.

Apesar de seu potencial, o projeto Hora da Libras ainda enfrenta alguns desafios. O aplicativo carecia de um sistema de gestão que permita educadores gerenciarem e personalizarem conteúdos do aplicativo de forma eficaz. Além disso, a arquitetura do sistema precisava ser ajustada visando uma maior robustez e escalabilidade da solução. Com isso, este TCC explora a continuidade e expansão desse projeto para potencializar seu impacto educacional. Essas melhorias são essenciais para que o Hora da Libras se torne uma ferramenta eficiente no ensino de Libras como primeira língua.

1.1 Motivação

O desenvolvimento educacional de crianças surdas no Brasil enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito ao acesso precoce à Língua Brasileira de Sinais. A comunicação eficaz é um elemento fundamental para o crescimento cognitivo e social dessas crianças, e a falta de recursos adequados para a aprendizagem da Libras pode limitar seu potencial de desenvolvimento. Diante disso, há uma necessidade urgente de soluções inovadoras que tornem o aprendizado da Libras mais acessível e envolvente, desde os primeiros anos de vida.

Motivado por essa conjuntura, o projeto Hora da Libras visa preencher uma lacuna crítica no campo da educação para surdos, utilizando a tecnologia móvel para ensinar Libras como primeira língua. O desenvolvimento de um sistema de gestão possibilita a educadores personalizarem e distribuírem novas trilhas, fases e exercícios de maneira eficiente para seus alunos. Isso não só amplia as possibilidades pedagógicas, mas também facilita a implementação de jornadas de aprendizado estruturadas, facilitando o acesso de crianças surdas a uma educação de qualidade.

1.2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo principal viabilizar o ensino da Libras como primeira língua, através da criação de um sistema de gestão para educadores, que permita alimentar o aplicativo Hora da Libras com todo o conteúdo educacional.

O sistema de gestão para educadores deve possibilitar que eles:

- a) Criem e personalizem trilhas, fases e exercícios, trabalhando com diferentes níveis linguísticos e promovendo o desenvolvimento educacional do aluno;
- b) Consultem o Repositório Fonológico do Hora da Libras;
- c) Adicionem novos termos e recursos para o Acervo de Conteúdo do Hora da Libras;
- d) Montem turmas e apliquem um conjunto de exercícios e fases a todos os alunos pertencentes àquela turma;

Assim, o sistema visa oferecer um ambiente intuitivo para que educadores possam criar, personalizar e gerenciar conteúdos educacionais, organizar turmas de alunos com níveis similares e contribuir para o enriquecimento contínuo do acervo didático, através do compartilhamento dos conteúdos criados.

1.3 Limitações

O trabalho realizado por Jairo e colegas (2023) desenvolveu um protótipo do sistema Hora da Libras. Para alcançar uma solução mais robusta, foi necessário implementar uma nova

Interface de Programação de Aplicações (API, na sigla em inglês) e reestruturar o banco de dados. Para não demandar mais tempo de desenvolvimento, este trabalho se limitou a construir o sistema web de gestão integrado à nova arquitetura. A integração dessa nova arquitetura com o aplicativo Hora da Libras ficou fora do escopo deste trabalho.

Além disso, a implementação das funcionalidades de Regionalização e de Publicação e Aprovação de Conteúdo não pôde ser concluída em razão do aumento do esforço para modificar a arquitetura do sistema.

1.4 Organização dos capítulos seguintes

O Capítulo 2 apresenta trabalhos relacionados a este projeto. O Capítulo 0 explica o funcionamento da Língua Brasileira de Sinais e seus níveis linguísticos. O Capítulo 4 apresenta os requisitos do projeto e detalha a arquitetura da solução proposta. O Capítulo 5 demonstra a utilização do sistema construído a partir de cenários frequentes de uso. Por fim, o Capítulo 0 faz as considerações finais relativas ao trabalho.

2 Trabalhos Relacionados

A vasta maioria das iniciativas para ensino de Libras disponíveis no mercado conta apenas com softwares voltados para estudantes, sem oferecer uma plataforma para professores criarem conteúdos e acompanharem o progresso de seus alunos. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa para avaliar as soluções disponíveis para auxiliar educadores no ensino de Libras.

2.1 Pesquisa

A pesquisa utilizou o Google Scholar¹ e buscou sistemas de gestão para o ensino de Libras, através das palavras-chave “software”, “gestão”, “ensino” e “libras”. A pesquisa analisou todos os trabalhos até a décima página de resultados. Como critério de filtragem dos resultados, foram incluídos apenas sistemas de gestão para apoio à educadores, visando o ensino de Libras. Aplicativos para aprender Libras, por exemplo, foram deixados de fora dos resultados – sendo apenas incluídos quando acompanhados de um sistema de gestão para educadores.

Silva (2021) apresenta um sistema para apoio ao ensino de Libras intitulado *Bilíngua*, que é composto por um aplicativo para o aluno e um sistema web de gestão para os professores. No aplicativo, o aluno pode buscar módulos e atividades, visualizar vídeos de aulas, fazer atividades interativas e receber *feedback* sobre seu desempenho. O ambiente é projetado para ser lúdico e colaborativo, entretanto o aluno necessita de um conhecimento prévio da Língua Portuguesa. No sistema web de gestão, os professores podem cadastrar turmas e alunos, assim como agendar aulas. Os educadores podem também acompanhar o progresso de seus alunos e têm um link para o WhatsApp² dos alunos caso queiram entrar em contato.

Silva (2018) apresenta uma dissertação de mestrado em que desenvolve uma plataforma educacional, intitulada *SalaBil*, para auxiliar professores na elaboração de material didático digital para alunos surdos. Tal plataforma consiste em um sistema web com uma página para professores e outra para alunos, além de um dicionário de Libras. A plataforma é uma ferramenta para o professor montar as suas aulas de disciplinas escolares e para o aluno realizar as atividades propostas em um ambiente lúdico e didático. Expressões em Libras relacionados à cada matéria estão disponíveis no dicionário para os alunos. Cabe ao professor selecionar o conteúdo e os exercícios e definir o nível de dificuldade, de acordo com as habilidades e competências de suas turmas. O professor também pode anexar às aulas conteúdos adicionais, como mapas para aulas de geografia. Esses conteúdos são de fácil acesso pelos seus alunos.

¹ <https://scholar.google.com/>

² <https://web.whatsapp.com/>

Lima (2018) apresenta um TCC em que desenvolve um sistema web voltado para o ensino de Libras em um contexto de Educação à Distância (EaD). Esse sistema pode ser acessado por alunos ou professores. Enquanto professores podem gerenciar o conteúdo educacional do sistema, cadastrando módulos, categorias, sinais e atividades, os alunos têm uma experiência gamificada para aprender Libras envolvendo um sistema de recompensas e ranking de amigos.

2.2 Resumo

Foram encontrados apenas três sistemas de gestão para educadores, no apoio ao ensino de Libras. A Tabela 1, abaixo, compara-os com a solução proposta neste trabalho. Cada coluna representa uma funcionalidade que esteja, ou não, presente no sistema:

- **Dicionário de Libras:** representa a funcionalidade de uma página para os professores consultarem as representações em Libras já cadastradas no sistema;
- **Criação de conteúdo por educadores:** representa a funcionalidade de permitir que professores criem os exercícios que serão realizados pelos alunos;
- **Turmas:** representa a funcionalidade de professores criarem turmas para facilitar a organização de seus alunos;
- **Conteúdo compartilhado entre professores:** representa a funcionalidade de professores poderem aplicar para os seus alunos exercícios que foram criados por outros professores, assim como representações em Libras (Sinais) criados por outros professores;
- **Portal de aprovações:** representa a funcionalidade de conteúdos criados por professores (exercícios ou sinais) passem por um processo de aprovação antes de ficarem disponíveis para todos os professores.

Tabela 1: Trabalhos Relacionados

Trabalho	Dicionário de Libras	Criação de conteúdo por educadores	Turmas	Conteúdo compartilhado entre professores	Portal de aprovações
Silva (2021)	✗	✗	✓	✗	✗
Silva (2018)	✓	✓	✓	Apenas Sinais	✗
Lima (2018)	✗	✓	✗	✓	✗
Proposta	✓	✓	✓	✓	✓

3 Fundamentação Teórica sobre Libras

A seguir, apresentam-se aspectos sobre a Libras, que sustentam sua compreensão como língua, e da educação bilíngue de surdos. Esses aspectos fundamentam o contexto de desenvolvimento do produto apresentado neste trabalho.

3.1 Definição, História e Reconhecimento

A Língua Brasileira de Sinais é uma língua natural de modalidade visual-espacial, com gramática própria, reconhecida oficialmente pela Lei nº 10.436/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005. Como enfatiza Braz *et al.* (2024), a Libras apresenta estrutura fonética e fonológica composta pelos parâmetros: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da palma e expressões não manuais.

Historicamente, a educação de surdos no Brasil foi influenciada por educadores vindos da França e começou formalmente no século XIX, com a fundação do Imperial Instituto de Surdos-Mudos em 1857, hoje, o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), localizado no Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, a comunidade surda brasileira criou e regionalizou sua própria língua — a Libras que conhecemos atualmente. Essa adaptação da língua é descrita em dissertações como de Diniz (2010), que estuda mudanças fonológicas e lexicais.

3.2 Educação Bilíngue para Surdos

A Educação Bilíngue para surdos, modalidade de ensino inserida na Lei de Diretrizes e Bases Brasileira pela Lei nº 14.191 em 2021, determina que a Libras seja considerada a primeira língua (L1) das pessoas surdas e, conseqüentemente, como língua de instrução no processo educacional, enquanto o Português escrito é considerado e ensinado como segunda língua (L2), promovendo letramento, autonomia e respeito à identidade linguística surda. Estudos como de Silva (2020) mostram que há variação significativa no uso fonológico e lexical da Libras conforme faixa etária e região, o que evidencia a necessidade de práticas pedagógicas sensíveis a essa diversidade.

3.3 Níveis Linguísticos

As línguas naturais, a partir de uma análise linguística, podem ser divididas nos níveis pragmático, semântico-lexical, morfossintático e fonético-fonológico. Esses níveis organizam a estrutura e permitem analisar a língua de forma sistemática. Neste estudo, serão focalizados três níveis linguísticos da Libras, essenciais para sua compreensão e produção em início de aquisição: semântico, lexical e fonológico. A seguir, cada nível é apresentado individualmente.

3.3.1 Nível Fonológico

O nível fonológico da Libras refere-se ao estudo e ensino dos parâmetros visuais que formam os sinais: ponto de articulação, configuração de mão, movimento, orientação da palma e expressões não manuais (faciais e corporais). De acordo com da Costa (2012), a análise fonológica deve considerar processos fonológicos prevalentes em crianças surdas em fase de aquisição da Libras como L1, com atenção para os parâmetros distintivos que permitem diferenciar sinais.

Além disso, Silva (2020) observa que há variação fonológica em sinais produzidos por diferentes faixas etárias, o que reforça a importância de expor alunos a práticas que os permitam discriminar variações fonéticas e fonológicas.

3.3.2 Nível Lexical

O nível lexical envolve o repertório de sinais de uma língua, incluindo variantes regionais e novas formas para conceitos emergentes. De acordo com Arzua & Xavier (2024), há na Libras pelo menos cinco variantes lexicais para “YouTube” e três para “WhatsApp”, mostrando que há coexistência de variantes lexicais importantes para considerar em ensino e em materiais didáticos. Já em de Lima *et al.* (2024), sinais como “Professor” e “Dentista” apresentam variações lexicais regionais e fonológicas, reforçando a necessidade de professores conhecerem as variantes locais para melhor adaptar o ensino.

3.3.3 Nível Semântico

O nível semântico da Libras refere-se à construção de significados e às relações de sentido entre os sinais. Segundo Fischer & Xavier (2024), os significados na Libras são atribuídos pelo uso simultâneo de todos os parâmetros fonológicos associados ao contexto comunicativo, sendo elementos essenciais para a interpretação adequada da mensagem. Essa característica evidencia que a semântica da Libras é altamente determinada pelos parâmetros fonológicos e, ao mesmo tempo, pelo contexto, assim como de qualquer língua oral, mas também pela experiência visual que determina a característica icônica dos sinais (Capovilla & Martins, 2020), exigindo do aprendiz a capacidade de interpretar simultaneamente diferentes camadas de informação.

Costa (2023) destaca que a iconicidade exerce papel relevante nesse processo, já que muitos sinais mantêm uma relação de semelhança visual com o objeto ou conceito representado, o que facilita a aprendizagem inicial, especialmente entre crianças. Contudo, à medida que o aprendizado avança, torna-se necessário promover a compreensão de sinais menos icônicos e arbitrários, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e a ampliação do repertório linguístico. Assim, o ensino semântico da Libras deve ir além da simples associação entre sinal e imagem,

estimulando a compreensão de significados em diferentes contextos de uso e a interpretação de expressões complexas, o que contribui para o domínio da língua como instrumento de pensamento e comunicação.

3.4 Relação entre os Níveis Linguísticos e suas implicações

Os níveis fonológico, lexical e semântico da Libras são dimensões complementares que, quando trabalhadas de forma integrada, favorecem um aprendizado mais completo e significativo. De acordo com Silva (2020), a separação rígida desses componentes pode limitar a aquisição natural da língua, uma vez que o uso da Libras em situações reais envolve a combinação simultânea de parâmetros visuais, repertório lexical e compreensão de significados.

Nessa perspectiva, o ensino da Libras deve articular esses níveis de forma progressiva e contextualizada, permitindo que o aluno reconheça as diferenças fonológicas entre sinais semelhantes, amplie seu vocabulário lexical e compreenda os significados em contextos comunicativos diversos. Arzua & Xavier (2024) reforçam que essa integração é essencial para lidar com a variação linguística e regional presente na comunidade surda, garantindo que o ensino respeite a diversidade cultural e linguística do país.

Desse modo, o trabalho pedagógico do professor de Libras deve contemplar atividades que envolvam o uso real da língua, promovendo o desenvolvimento linguístico de forma dinâmica e significativa. O estudo científico dos níveis linguísticos revela que a eficácia do ensino da Libras, assim como de qualquer língua, depende não apenas do domínio técnico da língua, mas também da compreensão de sua natureza visual, contextual e culturalmente diversa, elementos que devem orientar a prática educativa em todos os níveis de ensino.

3.5 Relação entre os Níveis Linguísticos e os Recursos do Hora da Libras

Com base nos níveis linguísticos apresentados, foram criados quatro tipos de recurso para o sistema do Hora da Libras, cada um deles com um papel importante no ensino da língua.

Para o nível fonológico foram criados dois tipos de recursos para retratar os parâmetros visuais de ponto de articulação e configuração de mão. Cada um desses dois parâmetros faz parte da composição de um sinal em Libras e pode ser o fator determinante de diferenciação entre dois sinais similares.³

³ Os parâmetros de movimento, orientação da palma e expressões não manuais, citados na seção 3.3.1, também fazem parte da composição de um sinal em Libras, entretanto são mais complexos e menos triviais, portanto, não foram incluídos no presente trabalho.

Os recursos de ponto de articulação retratam uma parte do corpo onde o sinal deve ser executado. A Figura 1 contém 2 exemplos desses recursos, em que o local exato onde um sinal pode ser executado é marcado através de uma coloração azul.



Figura 1 - Exemplos de recursos de Ponto de Articulação⁴

Os recursos de configuração de mão, exemplificados pela Figura 2, retratam uma possível forma da mão e dos dedos que pode ser usada para realizar um sinal.



Figura 2 - Exemplos de recursos de Configuração de Mão⁵

Para o nível lexical foi criado o tipo de recurso de sinal, que são vídeos de sinais da Libras que representam alguma palavra ou expressão da língua portuguesa. A Figura 3 contém duas capturas de tela de vídeos de recursos de sinais.

⁴ Figuras gentilmente cedidas por Priscila Starosky

⁵ Figuras gentilmente cedidas por Priscila Starosky



Figura 3 - Exemplos de recursos de Sinal⁶

Para o nível semântico foi criado o tipo de recurso de conceito, exemplificado pela Figura 4, que podem ser imagens ou vídeos que representam visualmente os significados de palavras ou expressões da língua portuguesa.



Figura 4 - Exemplos de recursos de Conceito⁷

⁶ Figuras gentilmente cedidas por Priscila Starosky

⁷ Figuras gentilmente cedidas por Daniel Monterazo

4 Solução Proposta

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema web de gestão voltado para educadores, concebido para apoiar e ampliar o uso pedagógico do aplicativo Hora da Libras, voltado ao ensino da Língua Brasileira de Sinais para crianças surdas. As seções seguintes detalham seus aspectos técnicos.

4.1 Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais são especificações dos serviços que o sistema deve oferecer e descrevem como ele deve se comportar em diferentes situações e respostas a entradas específicas (Sommerville, 2011). A seguir são listados os Requisitos Funcionais do sistema web de gestão:

- **Acessar o Repositório Fonológico:** Um professor deve poder acessar o Repositório Fonológico do sistema, em que devem ser exibidos todos os recursos que trabalham os níveis linguísticos fonológicos, separados por tipo: ponto de articulação, configuração de mão e movimento;
- **Criar Recurso Fonológico:** Um professor deve poder criar recursos para o Repositório Fonológico. Esses recursos devem ficar privados, apenas sendo acessíveis pelo professor que os criou;
- **Acessar o Acervo de Conteúdos:** Um professor deve poder acessar o Acervo de Conteúdos do jogo, em que devem estar disponíveis todas as trilhas, fases, e termos cadastrados, assim como os exercícios pertencentes às fases e os recursos associados aos termos. Os conteúdos (trilhas, fases, termos e recursos) devem ser marcados como “públicos” ou “privados”, para fácil identificação. Os exercícios não devem ter essa identificação pois fazem parte de uma fase e não podem ser utilizados em mais de uma fase. Os conteúdos privados devem ser exibidos somente para quem os criou, enquanto os públicos devem aparecer para todos os professores;
- **Criar Termos:** Um professor deve poder criar termos para o jogo. Esses termos devem ficar disponíveis para ele no Acervo de Conteúdos, marcados como privados;
- **Criar Recursos para os Termos:** Um professor deve poder cadastrar recursos para um termo. Entretanto, a maneira que esse cadastro é feito vai depender do nível linguístico trabalhado pelo recurso desejado. Para recursos que trabalham níveis linguísticos

fonológicos, o professor deve selecionar o recurso dentre os já existentes disponíveis no Repositório Fonológico. Já para os recursos que trabalham os níveis linguísticos lexical ou semântico, o professor deve poder cadastrar novos recursos (imagens ou vídeos) com base em um *Uniform Resource Locator* (URL). Nesse caso, o recurso deve ser marcado como “privado”;

- **Criar e Gerenciar Fases:** Um professor deve poder criar fases para o jogo, assim como apagar fases não utilizadas, criadas por ele. Uma fase é composta por um conjunto de exercícios. Essas novas fases devem ficar disponíveis para ele no Acervo de Conteúdos, marcadas como privadas;
- **Criar e Gerenciar Exercícios:** Um professor deve poder criar, editar e remover exercícios em uma fase. Deve ser possível indicar um grau de dificuldade para cada exercício da fase. Também deve ser possível visualizar a quantidade de exercícios de cada dificuldade e de cada nível linguístico trabalhado na fase;
- **Criar e Gerenciar Trilhas:** Um professor deve poder criar trilhas para o jogo, assim como apagar trilhas não utilizadas criadas por ele. Uma trilha é composta por um conjunto de fases. Esse professor deve poder adicionar e remover fases a essa trilha, assim como indicar qual é a relação de dependência entre as fases que fazem parte da trilha para que essas possam ser executadas de forma coerente. Essas novas trilhas devem ficar disponíveis para ele no Acervo de Conteúdos, marcadas como privadas;
- **Editar Trilhas e Fases Públicas:** Um professor deve poder editar trilhas e fases públicas. Ao fazer isso, a trilha ou fase original deve ser clonada e mantida como era antes, enquanto a cópia deve ficar disponível para ele no Acervo de Conteúdos, marcada como privada;
- **Publicar Recurso:** Um professor deve poder publicar um recurso que tenha sido criado por ele, desde que o termo que esse recurso representa seja público ou que o recurso esteja no Repositório Fonológico. Ao fazer isso, esse recurso deve aparecer no Portal de Aprovações para os administradores do sistema. Caso seja aprovada a publicação, esse recurso não poderá mais ser editado;
- **Publicar Termo:** Um professor deve poder publicar um termo criado por ele. Ao fazer isso, esse termo deve aparecer no Portal de Aprovações para os administradores do sistema. Caso seja aprovada a publicação, esse termo não poderá mais ser editado;
- **Publicar Fase:** Um professor deve poder publicar uma fase criada por ele, desde que todos os termos e recursos utilizados nos exercícios da fase sejam públicos. Ao fazer

isso, essa fase deve aparecer no Portal de Aprovações para os administradores do sistema. Caso seja aprovada a publicação, a manutenção futura desse conteúdo deve ser de responsabilidade dos administradores;

- **Publicar Trilha:** Um professor deve poder publicar uma trilha criada por ele, desde que todas as fases da trilha sejam públicas. Ao fazer isso, essa trilha deve aparecer no Portal de Aprovações para os administradores do sistema. Caso seja aprovada a publicação, a manutenção futura desse conteúdo deve ser de responsabilidade dos administradores;
- **Gerenciar Turmas:** Um professor deve poder criar, alterar e remover turmas que tenha criado. Deve ser possível selecionar qual é a trilha trabalhada em uma determinada turma. Também deve ser possível adicionar e remover alunos da turma, assim como convidar alunos para aquela turma através do seu e-mail ou nome de usuário. Além disso, o professor deve poder aprovar ou rejeitar a entrada na turma de alunos que solicitarem a entrada;
- **Acessar o Portal de Aprovações:** Um administrador do sistema deve poder acessar o Portal de Aprovações, em que ele deve poder visualizar todas as pendências (novas trilhas, novas fases, novos termos e novos recursos que estejam pendentes de aprovação). Ao selecionar alguma pendência, esse administrador deve poder consultar os detalhes e aprovar ou rejeitar a pendência. Ao rejeitar, deve haver a opção de sugerir alterações ao professor que solicitou aquela publicação. Já a aprovação é diferente dependendo do tipo de pendência. No final do ciclo de aprovação, deve ser enviada uma notificação para o professor que criou a trilha, a fase, o termo ou o recurso informando o resultado da aprovação.
- **Aprovar Nova Fase:** Um administrador deve poder editar os exercícios que compõem aquela fase. Nesse caso, deverá ser criada uma cópia da fase original com as novas alterações enquanto a fase original permanecerá privada para o professor que a criou;
- **Aprovar Nova Trilha:** Um administrador deve poder editar as fases que compõem aquela trilha. Nesse caso, deverá ser criada uma cópia da trilha original com as novas alterações enquanto a trilha original permanecerá privada para o professor que a criou;
- **Aprovar Novo Termo:** Um administrador deve poder confirmar se um termo enviado para aprovação é realmente novo – e rejeitar caso contrário. Por exemplo, caso exista o termo “cachorro” e o novo termo for “cão”, o novo termo pode ser rejeitado. Caso seja um termo novo, o administrador deve validá-lo e ajustar seus recursos fonológicos, se necessário. Deve ser possível também adicionar ao termo recursos que trabalhem os

aspectos pedagógicos lexical e semântico, que serão automaticamente considerados aprovados e públicos;

- **Aprovar Novo Recurso para um Termo:** Um administrador deve analisar se um novo recurso para um certo termo atende ao padrão visual do Hora da Libras, assim como se está correto. O administrador deve poder aprovar a publicação desse recurso, rejeitá-lo e poder adicionar um recurso válido para esse termo;
- **Acessar a Central de Notificações:** Um professor deve poder acessar a Central de Notificações do sistema, em que devem aparecer as notificações que ainda não foram visualizadas por ele. Esse professor deve poder marcar notificações como “Lidas”, para que não apareçam novamente;

4.2 Requisitos Não-Funcionais

Requisitos Não-Funcionais (RNF) são atributos de qualidade, desempenho, segurança ou outras restrições gerais que estabelecem como o sistema deve operar, influenciando sua arquitetura e comportamento global (Pressman & Maxim, 2010). Os principais Requisitos Não-Funcionais identificados para o sistema web de gestão para educadores foram agrupados por tipo e são listados a seguir:

- *Desempenho (RD)*:
 - RD1: O tempo máximo de resposta do sistema deve ser de 2 segundos para operações comuns, como *login*, *logout* e acesso às páginas do menu;
- *Segurança (RS)*:
 - RS1: O sistema deve permitir que professores entrem no sistema utilizando diferentes modos de autenticação, como através de *e-mail* e senha, ou via conta do Google ou do Facebook;
 - RS2: O sistema deve utilizar autenticação via *OAuth 2.0* (Hardt, 2012) para *login* via Google;
 - RS3: Quando desejarem fazer *login* via *e-mail* e senha, o sistema deve armazenar as senhas de seus usuários utilizando *Salt* e *Pepper* (Lin, 2016), visando maior proteção contra ataques de dicionário (*rainbow tables*);
- *Compatibilidade (RC)*:

- RC1: O sistema web de gestão deve funcionar nos principais navegadores do mercado (Blog Desktop, 2025), Chrome⁸, Safari⁹, Edge¹⁰, Opera¹¹ e Firefox¹².
- *Usabilidade (RU)*:
 - RU1: O sistema web de gestão deve ser projetado para se adaptar automaticamente a resoluções de tela entre 640x360 e 1920x1080 pixels.

4.3 Metodologia

A gestão do projeto foi realizada com o *framework* de processo Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), que organiza as tarefas em *Sprints*, promovendo entregas frequentes e permitindo ajustes rápidos conforme necessário ao longo do processo.

O projeto arquitetural do sistema foi conduzido utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada¹³ (UML, na sigla em Inglês), com implementação majoritariamente através de Programação Orientada a Objetos.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem incremental e iterativa (Sommerville, 2011), com *feedback* frequente de potenciais usuários e interessados (*stakeholders*).

Foi realizado um planejamento de liberações das versões da aplicação, em ordem decrescente de prioridade dos requisitos elicitados.

4.4 Arquitetura

A Figura 5, abaixo, apresenta o Diagrama de Implantação (da UML), que apresenta as camadas físicas (*tiers*) da arquitetura do sistema proposto. Sua arquitetura é constituída pelos seguintes artefatos: (a) **Aplicativo Hora da Libras**, que roda no dispositivo de um aluno; (b) **Sistema Web de Gestão**, acessível via navegador *web*, em um dispositivo de um professor; (c) **Interface de Programação de Aplicações**, utilizada pelo Sistema Web de Gestão e pelo Aplicativo Hora da Libras; e (d) **Banco de Dados**, que armazena os dados da solução. O desenvolvimento dos artefatos mencionados, exceto pelo Sistema Web de Gestão, foi iniciado

⁸ <https://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/>

⁹ <https://www.apple.com/br/safari/>

¹⁰ <https://www.microsoft.com/pt-br/edge/>

¹¹ <https://www.opera.com/>

¹² <https://www.firefox.com/>

¹³ <https://www.uml.org/>

por Jairo e colegas (2023). Este trabalho cria o Sistema Web de Gestão e aprimora tanto a API quanto o Banco de Dados.

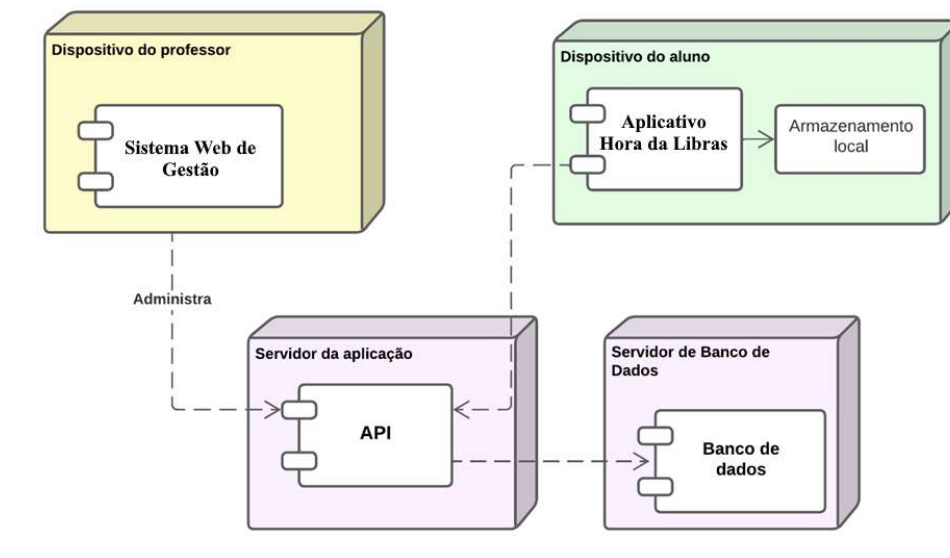


Figura 5: Diagrama de Implantação

Um *Termo* representa uma palavra ou expressão da Língua Portuguesa que pode ser retratada em Libras.

Os recursos (classe *Recurso*), representam os elementos visuais que são utilizados nos exercícios. Existem quatro tipos de recursos (classe *TipoDeRecurso*) e cada tipo trabalha um dos três níveis linguísticos (classe *NivelLinguistico*). Além disso, cada recurso tem um *TipoDeMidia* (imagem ou vídeo). A tabela abaixo relaciona os tipos de recurso com os níveis linguísticos trabalhados e os possíveis tipos de mídia para cada um. Os recursos que trabalham o nível linguístico fonológico podem ser utilizados em diferentes termos, enquanto os recursos que trabalham os níveis linguísticos lexical e semântico devem ser associados a um único *Termo*.

Tabela 2- Tipos de Recurso

<i>Tipo de Recurso</i>	<i>Nível Linguístico</i>	<i>Tipo(s) de Mídia</i>
Ponto de Articulação	Fonológico	Imagem
Configuração de Mão	Fonológico	Imagem
Sinal	Lexical	Vídeo
Conceito	Semântico	Imagem ou Vídeo

Um *Exercício* é composto por 2 conjuntos de recursos (*recursosA* e *recursosB*), um conjunto de níveis linguísticos (que são trabalhados pelos recursos), um *GrauDeDificuldade* (fácil, médio ou difícil) e faz parte de uma *Fase*.

Uma *Fase* é composta por um conjunto de exercícios ordenados, um nome e um *Recurso* usado como tema.

Uma *Trilha* é composta por um nome e um conjunto de fases em que cada fase pode ter uma lista de dependências. Uma dependência representa outra fase que trabalha um conteúdo prévio necessário para o entendimento dessa fase.

A classe *Usuario* representa os usuários do sistema. Todos os usuários são alunos e podem logar no aplicativo Hora da Libras como alunos. Professores contêm o escopo “PROFESSOR” e podem acessar o sistema web de gestão. Adicionalmente, os administradores do sistema contêm o escopo “ADMIN” e têm acesso a algumas funcionalidades adicionais descritas nos Requisitos Funcionais (seção 4.1) deste trabalho.

As classes *Trilha*, *Fase*, *Termo* e *Recurso* têm o atributo *criador* que representa o *Usuario* que as criou. Além disso, os objetos dessas classes têm 2 atributos de verdadeiro ou falso que indicam se são públicos (atributo *publico* ou *publica*) e se já foram usados (atributo *usado* ou *usada*). Adicionalmente, as classes *Trilha* e *Fase* contêm mais um atributo que indica se esse objeto é a trilha principal do aplicativo (no caso da classe *Trilha*) ou se faz parte dela (no caso da classe *Fase*).

Turmas (classe *Turma*) podem ser criadas pelos professores do sistema para agrupar alunos a aplicar conteúdos específicos. Uma *Turma* contém *alunos* que fazem parte da turma, alunos que solicitaram para entrar na turma e estão aguardando aprovação do professor (atributo *alunosPendentes*), e uma *Trilha*, que será aplicada aos alunos dessa turma.

4.5 Tecnologias

Uma vez que este projeto dará continuidade ao Hora da Libras, optou-se por manter o uso de suas tecnologias, visando aproveitar o conhecimento e a infraestrutura já desenvolvidos.

O código atual do aplicativo, da API no servidor e do sistema web de gestão estão hospedados no serviço GitLab¹⁴, no mesmo repositório.

A API do projeto foi construída utilizando TypeScript¹⁵, NodeJS¹⁶, e o *framework* NestJS¹⁷. O uso de TypeScript proporciona tipagem estática, o que facilita a identificação de erros durante o desenvolvimento. Foi desenvolvida uma segunda versão da API que atende à nova arquitetura do sistema sem impactar na versão que funciona no aplicativo Hora da Libras.

O aplicativo Hora da Libras foi desenvolvido utilizando TypeScript, NodeJS e o *framework* React¹⁸. A ferramenta ViteJS¹⁹ foi utilizada para realizar a construção (*build*) dos artefatos da interface de usuário no *front-end*. O aplicativo foi desenvolvido como uma *Aplicação Web Progressiva* (PWA²⁰, na sigla em inglês), que permite uma experiência de uso similar à de um aplicativo nativo, com a vantagem de ser acessível diretamente pelo navegador.

¹⁴ <https://gitlab.com>

¹⁵ <https://www.typescriptlang.org/>

¹⁶ <https://nodejs.org/en>

¹⁷ <https://nestjs.com/>

¹⁸ <https://pt-br.reactjs.org/>

¹⁹ <https://vitejs.dev/>

²⁰ <https://web.dev/progressive-web-apps/>

O sistema web de gestão foi desenvolvido do zero, utilizando TypeScript, NodeJS, ViteJS e React, assim como o aplicativo. O uso das mesmas tecnologias facilitou o desenvolvimento, permitindo uma manutenção futura mais simples do projeto como um todo. Entretanto, diferentemente do aplicativo, o sistema web de gestão não tem a necessidade de estar disponível em celulares. Portanto, não foi desenvolvido como uma PWA, sendo acessível exclusivamente pelo navegador.

O gerenciamento de dependências das bibliotecas de código, tanto do aplicativo quanto do servidor, é realizado com o *Performant Node Package Manager* (PNPM)²¹.

A persistência dos dados da aplicação continua a ser realizada com o banco de dados MongoDB²² em uma coleção separada exclusiva para a nova arquitetura do sistema.

O Astah²³ foi utilizado para criar os Diagramas UML do projeto.

²¹ <https://www.pnpm.io>

²² <https://www.mongodb.com/>

²³ <https://astah.net/>

5 Demonstração

Este capítulo apresenta uma demonstração prática do sistema desenvolvido, por meio da utilização de cenários narrativos que ilustram situações reais enfrentadas pelos usuários. Para contextualizar essas interações, recorre-se ao uso de *personas*, uma técnica amplamente utilizada em Interação Humano-Computador (Hornbæk, et al., 2025) para representar perfis fictícios baseados em necessidades, motivações e comportamentos observados em usuários reais. Assim, os cenários não expõem funcionalidades isoladas do sistema, mas mostram como diferentes perfis de usuários resolvem problemas concretos por meio da plataforma. Essa abordagem permite compreender como o sistema contribui para o ensino e gestão de conteúdos em Libras.

5.1 Personas

Segundo Cooper *et al.* (2007), *personas* são arquétipos de usuários construídos a partir de dados reais, utilizados para representar necessidades, motivações e comportamentos típicos de grupos específicos, orientando decisões de design ao longo do desenvolvimento de um sistema.

Ainda de acordo com Cooper *et al.* (2007), *personas* são personagens fictícios, porém verossímeis, construídos para representar grupos de usuários reais e orientar decisões de design a partir de seus objetivos, necessidades e frustrações. No contexto deste trabalho, as *personas* ajudam a demonstrar como diferentes perfis interagem com o sistema administrativo do aplicativo Hora da Libras para resolver problemas específicos relacionados ao ensino e à organização de conteúdos em Libras.

A seguir, são apresentadas as *personas* utilizadas na construção dos cenários capítulo.

5.1.1 Diogo – Pai de Criança Surda e Entusiasta de Libras

Diogo sempre teve interesse pelo estudo da Libras e acompanhava iniciativas relacionadas à comunidade surda por curiosidade e admiração. No entanto, com o nascimento de sua filha surda, esse interesse se transformou em necessidade e compromisso. Determinado a oferecer à filha uma aquisição linguística plena desde os primeiros anos de vida, Diogo passou a buscar ferramentas que possibilitassem um ensino de Libras de forma lúdica, visual e interativa. Sua principal dificuldade era encontrar recursos que permitissem não apenas o acesso a sinais isolados, mas também a criação de atividades e exercícios estruturados, adequados ao desenvolvimento infantil. Nesse contexto, o sistema de gestão do Hora da Libras surge como uma oportunidade para que ele mesmo possa montar conteúdos personalizados e participar ativamente da construção da primeira língua de sua filha.

5.1.2 Jheniffer – Professora de Libras na Educação Infantil

Jheniffer é professora de Libras em uma escola regular e atua em um programa bilíngue voltado para crianças surdas. Embora possua experiência com materiais impressos, ela sente dificuldade em organizar atividades unificadas para suas turmas, pois seus alunos, ainda muito jovens, não conseguem estudar por conta própria com esses materiais impressos. Logo, ela precisa acompanhá-los individualmente para que consigam aprender.

Decidida de que precisa mudar sua estratégia de ensino para conseguir impactar mais alunos, Jheniffer busca ferramentas digitais que permitam estruturar trilhas de aprendizagem e possibilitar que seus alunos, durante as aulas, tenham acesso aos mesmos conteúdos e atividades, unificando o processo de ensino. O sistema do Hora da Libras se apresenta para ela como um apoio pedagógico importante, permitindo criar turmas associadas a trilhas de conteúdos e gerenciar os alunos integrantes de cada turma de acordo com o nível de aprendizagem de cada um.

5.1.3 Pedro – Pedagogo e Administrador do Hora da Libras

Pedro é pedagogo, pesquisador na área de educação bilíngue e responsável pela supervisão pedagógica do Hora da Libras. Seu trabalho consiste em revisar e atualizar conteúdos, garantindo que o aplicativo esteja alinhado às necessidades de ensino da Libras como primeira língua. Quando cria novas trilhas ou identifica melhorias significativas, cabe a ele incluí-las ou substituí-las na trilha principal do aplicativo. O sistema fornece a Pedro as ferramentas necessárias para manter a coerência, a qualidade pedagógica e a diversidade linguística do conjunto de fases e termos disponíveis aos usuários.

5.2 Cenários de uso

Os cenários apresentados a seguir descrevem situações nas quais as *personas* utilizam o sistema para resolver problemas concretos relacionados ao ensino ou à gestão de conteúdos em Libras. Cada narrativa segue uma progressão natural: o problema enfrentado pela persona, a descoberta do sistema como possível solução, o uso do sistema dentro desse contexto e o resultado alcançado.

5.2.1 Cenário 1 – Primeiro contato com o sistema

Jheniffer busca ferramentas digitais para a auxiliar no ensino de Libras em sala de aula. Apesar de encontrar materiais dispersos na Internet, ela sente falta de um ambiente no qual possa organizar conteúdos, relacioná-los a conceitos linguísticos da Libras e criar atividades estruturadas para apoiar a aquisição da primeira língua de seus alunos. Certo dia, Jheniffer

participou de um congresso de tecnologia aplicada na língua de sinais, onde conheceu o projeto Hora da Libras e se interessou.

Ao acessar o sistema pela primeira vez, Jheniffer se depara com a página de *login* (Figura 7 [a]). Como ainda não possui uma conta, realiza seu registro preenchendo o formulário ilustrado na Figura 7 [b].

Bem vindo(a) ao sistema de gestão do Hora da Libras

Email ou Username

Senha

Entrar Registrar

Google

Bem vindo(a) ao sistema de gestão do Hora da Libras

Nome

Email

Username

Senha

Registrar Voltar

Figura 7 - Páginas de login [a] e de registro [b] do Hora da Libras

Depois de entrar no sistema, Jheniffer encontra uma página introdutória que explica o que é o sistema e o que ela pode fazer com ele, vide Figura 8.

Sistema de Gestão do Hora da Libras

Olá Jheniffer! Seja bem-vindo(a) ao Sistema de Gestão do Hora da Libras. Este sistema foi desenvolvido para apoiar educadores, pais e profissionais que desejam criar, organizar e aplicar conteúdos pedagógicos em Libras de forma prática, intuitiva e alinhada às necessidades de crianças surdas em processo de aquisição da língua. Mesmo que você esteja acessando o sistema pela primeira vez, ele foi pensado para que qualquer pessoa possa utilizá-lo sem dificuldades.

O que você pode fazer aqui

- ✓ Criar e organizar conteúdos pedagógicos, como **termos**, **fases** e **trilhas**.
- ✓ Explorar o **Repositório Fonológico**, utilizando recursos já existentes ou adicionando novos recursos.
- ✓ Criar **turmas** e associar trilhas de aprendizado para organizar o uso do aplicativo.
- ✓ Trabalhar de forma colaborativa, criando e publicando seus conteúdos e utilizando os conteúdos publicados por outros educadores.

Como administrador do sistema, você também pode

- ✓ Revisar, aprovar e publicar conteúdos.
- ✓ Gerenciar conteúdos públicos.
- ✓ Alterar a **Trilha Principal** do aplicativo.

Como começar

Se esta é sua primeira vez utilizando o sistema, recomendamos que explore o **Acervo de Conteúdos**, conheça o **Repositório Fonológico** e experimente criar seus primeiros **termos** e **fases**. Além disso, você poderá organizar esses conteúdos em **trilhas** e, se desejar, criar **turmas** para aplicar atividades diretamente com seus alunos ou familiares.

Caso tenha dúvidas, dificuldades ou sugestões, nossa equipe está à disposição para ajudar.

Figura 8 - Página introdutória do Hora da Libras

Com esse primeiro passo, Jheniffer compreende que o sistema permite criar e organizar conteúdos educacionais além de fazer um controle de alunos através da funcionalidade de

turmas. A partir daí, ela está pronta para preparar materiais pedagógicos significativos para utilizar em suas aulas.

5.2.2 Cenário 2 – Criando um termo e seus respectivos recursos

Diogo deseja começar a introduzir a Libras no dia a dia de sua filha de maneira lúdica, organizada e com progressão adequada ao desenvolvimento infantil. Como ele quer despertar o interesse da filha no assunto, ele decide começar a ensinar com o assunto que ele sabe que ela mais ama: animais.

Ao acessar a página de termos do Acervo de Conteúdos do sistema administrativo do Hora da Libras, como mostra a Figura 9, Diogo nota que já existem termos cadastrados para alguns animais, entretanto o termo “Abelha”, que é o animal favorito de sua filha, ainda não existe. Com isso, Diogo aproveita a oportunidade para criar seu primeiro termo no sistema.

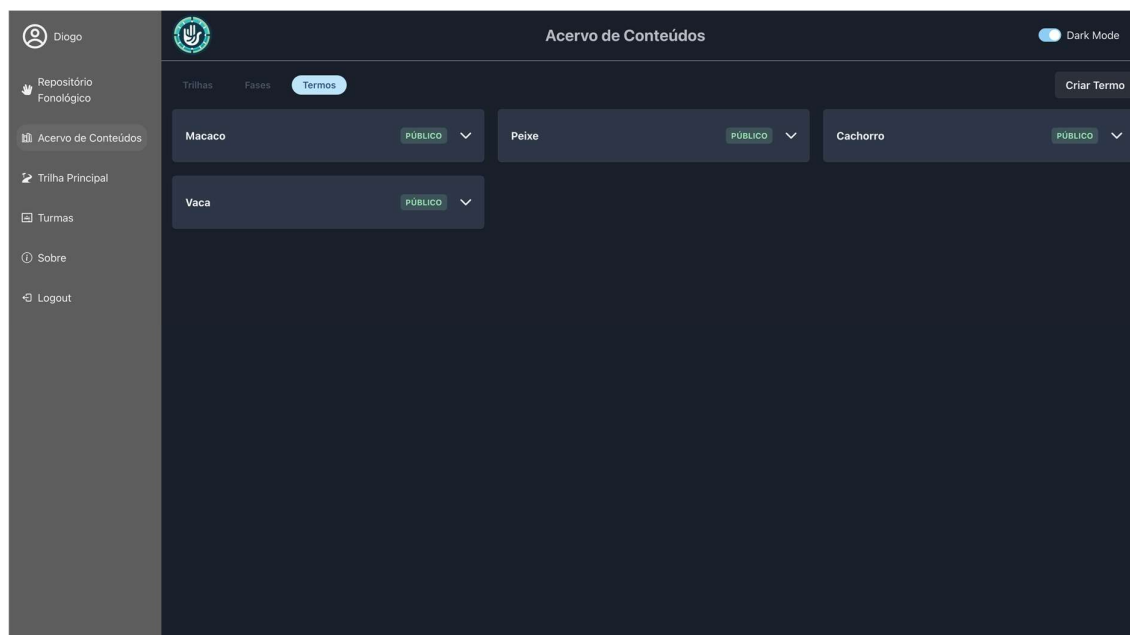


Figura 9 - Acervo de Conteúdos (Termos)

De maneira intuitiva, Diogo clica no botão “Criar Termo” no canto superior da tela. Uma seção aparece na tela solicitando que ele informe o termo que deseja criar, como mostra a Figura 10. Diogo então digita a palavra “Abelha” e, ao clicar em “Criar”, é redirecionado para a página de edição do termo criado, ilustrada na Figura 11.

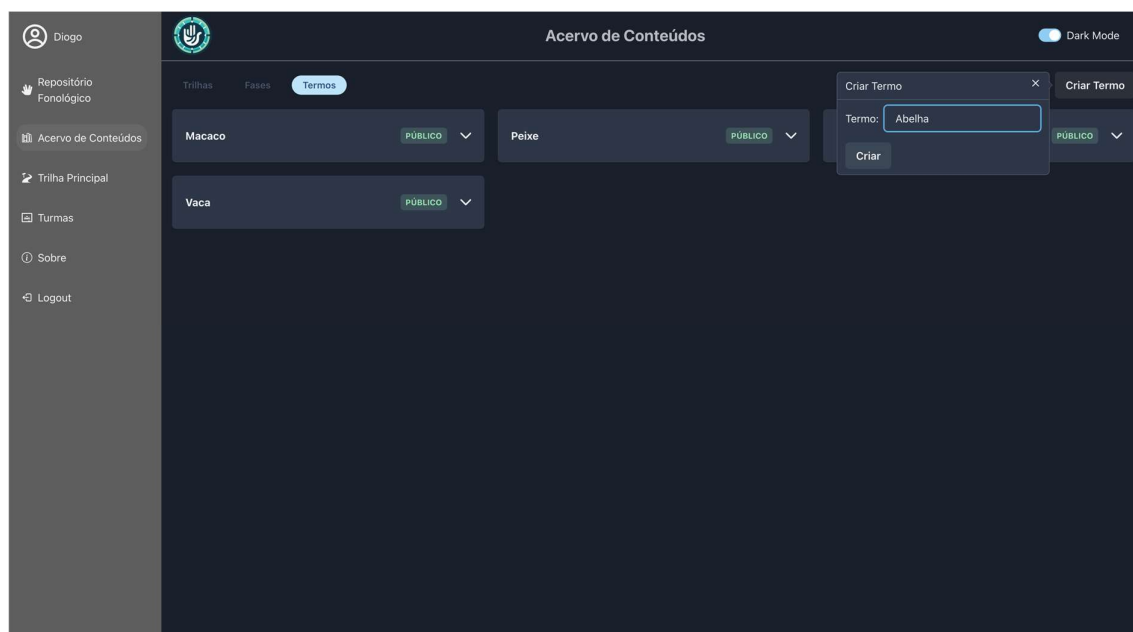


Figura 10 - Criando um termo

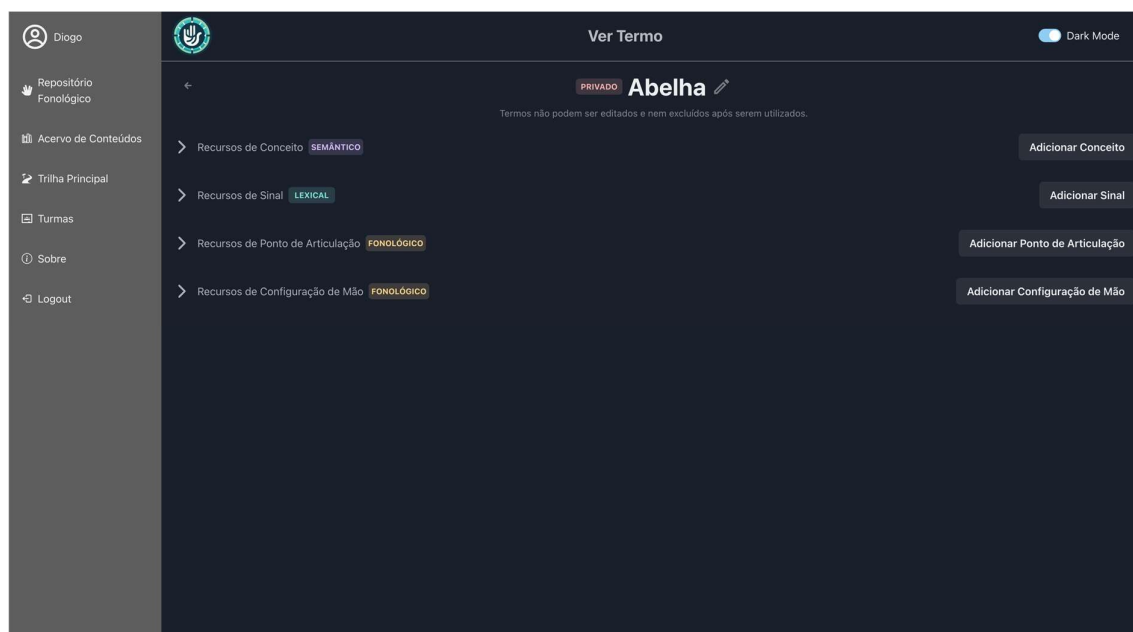


Figura 11 - Termo "Abelha" recém-criado

Nessa tela, Diogo repara que pode adicionar recursos de diferentes tipos ao termo. Entusiasmado, Diogo clica no botão “Adicionar Conceito”, e então aparece um pequeno formulário para que ele informe o tipo da mídia (imagem ou vídeo) e a URL do recurso que ele deseja adicionar. Rapidamente, Diogo pesquisa na Internet e encontra uma ilustração de uma abelha que ele acredita que a filha vá se interessar. Ao colocar a URL dessa imagem no campo indicado do formulário, uma prévia da imagem aparece (Figura 12), e então Diogo clica no botão “Adicionar”. Em seguida, ele identifica que o recurso criado aparece lista de recursos de conceito do termo, como mostra a Figura 13.

Figura 12 - Formulário para adicionar um recurso de conceito

Figura 13 - Recurso de conceito do termo "Abelha" adicionado na tela

Logo em seguida, Diogo segue o mesmo processo anterior para adicionar um recurso de sinal na atividade, com um vídeo do sinal em Libras do termo “abelha” sendo realizado.

Já para adicionar um recurso de ponto de articulação, Diogo percebe que a tela é diferente – vide Figura 14 – e, ao invés de ter que adicionar a URL do recurso, o sistema solicita

que ele selecione uma das opções de ponto de articulação já disponíveis. Diogo repara, então, que ao lado do nome da seção “Recursos de Ponto de Articulação” tem uma anotação em laranja onde está escrito “Fonológico” e imagina que essas opções que aparecem disponíveis para ele selecionar são os recursos cadastrados no “Repositório Fonológico” do Hora da Libras. Prontamente, Diogo identifica qual é o ponto de articulação que é utilizado no sinal do termo “Abelha” e o seleciona na lista.

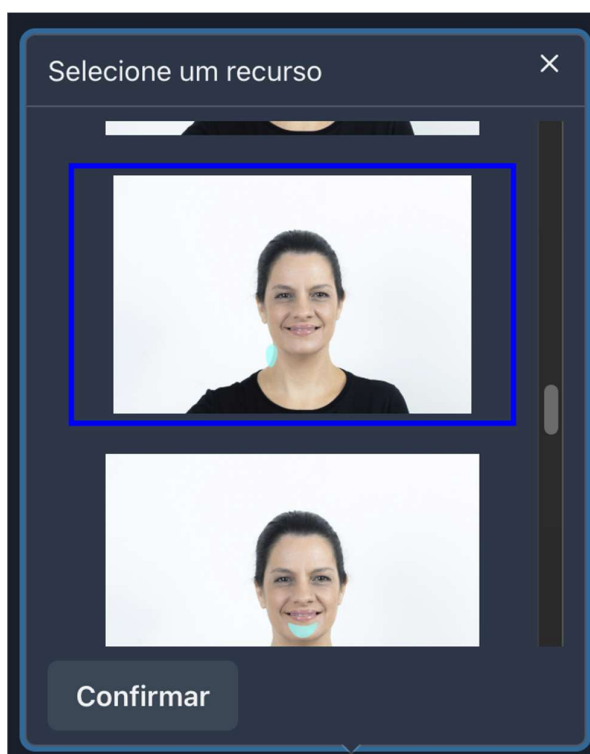


Figura 14 - Seletor de recurso de ponto de articulação

Da mesma forma, para cadastrar a configuração de mão utilizada no sinal do termo “Abelha”, Diogo se repara com um seletor de recursos similar, mas agora com recursos que representam diferentes configurações de mão. Entretanto, ao procurar dentre as opções disponíveis, ele não encontra a configuração de mão correta utilizada nesse sinal.

Intrigado com esse problema encontrado, Diogo seleciona a opção “Recurso Fonológico” no menu lateral do sistema e abre a página com todas as configurações de mão cadastradas - vide Figura 15.

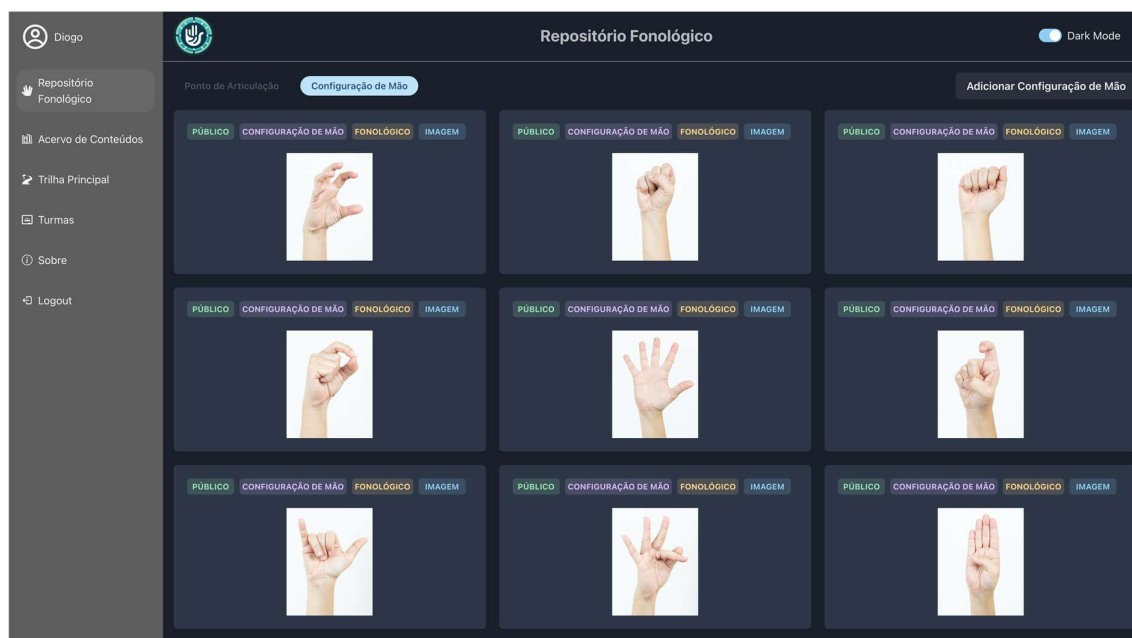


Figura 15 - Repositório Fonológico (Configuração de Mão)

Com isso, Diogo confirma sua suspeita de que a configuração de mão utilizada no sinal do termo “Abelha” não está presente na lista, entretanto ele repara que tem a opção de adicionar uma nova configuração de mão no sistema. Ao clicar no botão “Adicionar Configuração de Mão”, Diogo percebe que também vai precisar informar a URL da imagem da configuração de mão desejada – vide Figura 16. Rapidamente, Diogo pede ajuda à sua esposa para tirar uma foto da configuração de mão em um padrão similar às outras configurações de mão já existentes no sistema. Em seguida, faz *upload* da imagem no *site* da Imgur²⁴ e coloca a URL gerada no campo correspondente.

²⁴ <https://imgur.com/>

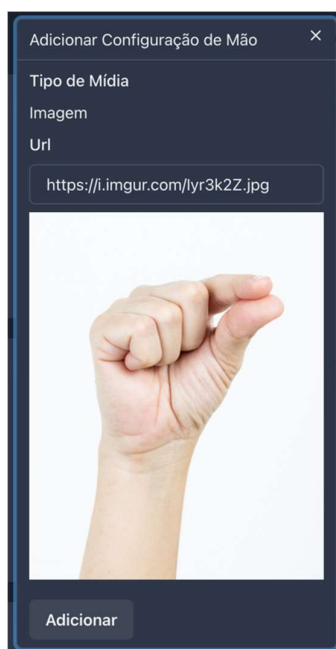


Figura 16 - Formulário para adição de configuração de mão

Ao fazer isso, Diogo repara que o recurso adicionado por ele fica listado agora no Repositório Fonológico. Então ele retorna para o Acervo de Conteúdos, abre novamente o termo “Abelha” que estava criando, e, desta vez, a configuração de mão recém adicionada por ele aparece disponível como uma opção no seletor de configurações de mão.

Com isso, Diogo conclui a criação e configuração do termo “Abelha” com todos os recursos necessários para poder ensinar esse sinal em Libras para a sua filha.

5.2.3 Cenário 3 – Criando fases para organizar exercícios estruturados

Diogo quer que sua filha pratique o conceito de “Abelha” através de exercícios lúdicos e interativos que a estimulem a sua mente a associar o termo abelha ao sinal em Libras, assim como à configuração de mão e ao ponto de articulação. Para isso, ele pretende criar um conjunto de exercícios que trabalhem todos os recursos semânticos, lexicais e fonológicos cadastrados anteriormente para o termo “Abelha”.

Com esse objetivo em mente, Diogo acessa a página de fases do Acervo de Conteúdos e, após pegar inspirações de exercícios nas fases públicas já disponíveis, clica no botão “Criar Fase” e cria a “Fase Abelha”, como demonstra a Figura 17.



Figura 17 - Acervo de Conteúdos (Fases)

Ao clicar no botão “Criar”, Diogo é redirecionado para a página de edição da nova fase. Nessa página, retratada pela Figura 18, ele tem a opção de selecionar o ícone e gerenciar os exercícios da fase. Ao tentar escolher o ícone da fase, Diogo nota que o seletor que aparece pede para ele informar o termo que ele deseja usar e, então, selecionar um dos recursos associados àquele termo. Diogo então escolhe a imagem da abelha, pois sabe que chamará a atenção de sua filha quando ela vir esse ícone no aplicativo.

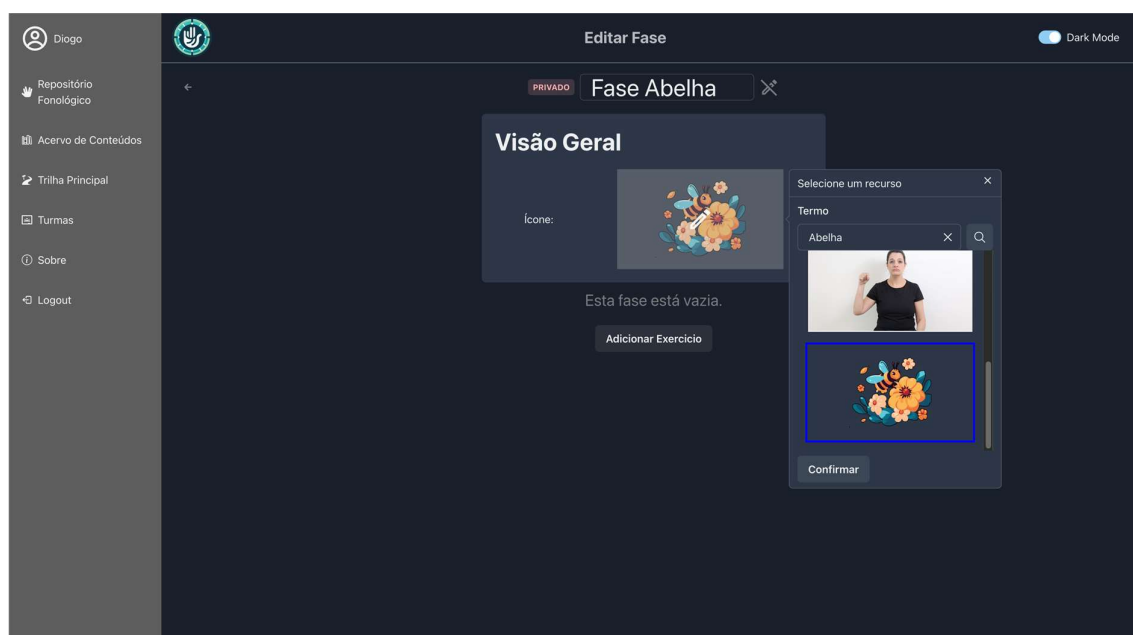


Figura 18 - Página de edição da fase recém-criada

Com o ícone da fase selecionado, Diogo começa a elaborar os exercícios da fase. No primeiro exercício que ele pensou, exemplificado pela Figura 19, a filha vai ter que escolher entre dois sinais em Libras (o da “abelha” e o do “macaco”), qual tem relação com a imagem da abelha. Diogo sabe que sua filha vai acertar esse exercício pois ela tem o costume de fazer um sinal muito parecido para se referir a abelhas, portanto ele seleciona um grau de dificuldade mais fácil.

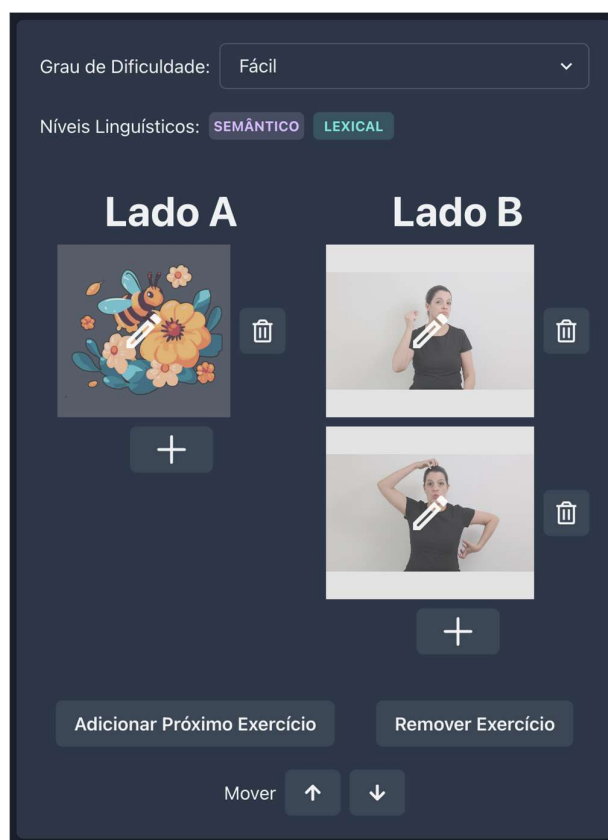


Figura 19 - Exercício semântico-lexical para o termo "Abelha"

Em seguida, Diogo cria exercícios um pouco mais complexos utilizando pontos de articulação e configurações de mão associados ao sinal em Libras do termo “Abelha”.

Após adicionar todos os exercícios que havia idealizado com suas respectivas dificuldades, Diogo organiza a ordem dos exercícios dentro da fase utilizando os botões com ícones de seta embaixo de cada exercício para que os exercícios sigam uma progressão lógica de conteúdo e dificuldade. Em seguida, Diogo verifica que na seção “Visão Geral” de sua fase - vide Figura 20 - foram adicionados dois gráficos que contabilizam a quantidade de exercícios que trabalha cada nível linguístico e cada grau de dificuldade.

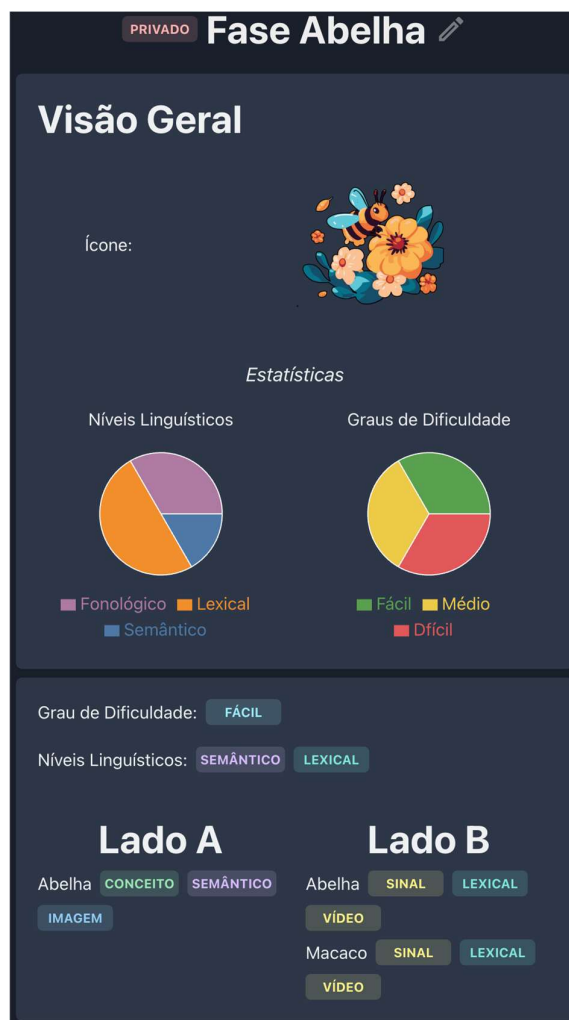


Figura 20 - Visão Geral da fase concluída

Agora, com essa fase que trabalha o termo “Abelha” pronto, Diogo percebe que pode seguir esses mesmos passos para outros termos, aumentando assim o vocabulário de sua filha em Libras, e conforme ela for evoluindo, ele pode criar fases com exercícios de associação entre múltiplos termos, sempre atendendo às necessidades de sua filha.

5.2.4 Cenário 4 – Criando trilhas completas para apoiar o aprendizado

Embora já tenha criado várias fases de diferentes dificuldades sobre diferentes animais, Diogo agora quer juntar todas essas fases em uma trilha de aprendizagem que sua filha vai poder seguir para aumentar seu vocabulário em Libras referente a animais.

Para isso, Diogo acessa a página de trilhas do Acervo de Conteúdos e clica no botão “Criar Trilha” para criar uma nova trilha com o nome “Trilha de Animais”, como mostra a Figura 21.

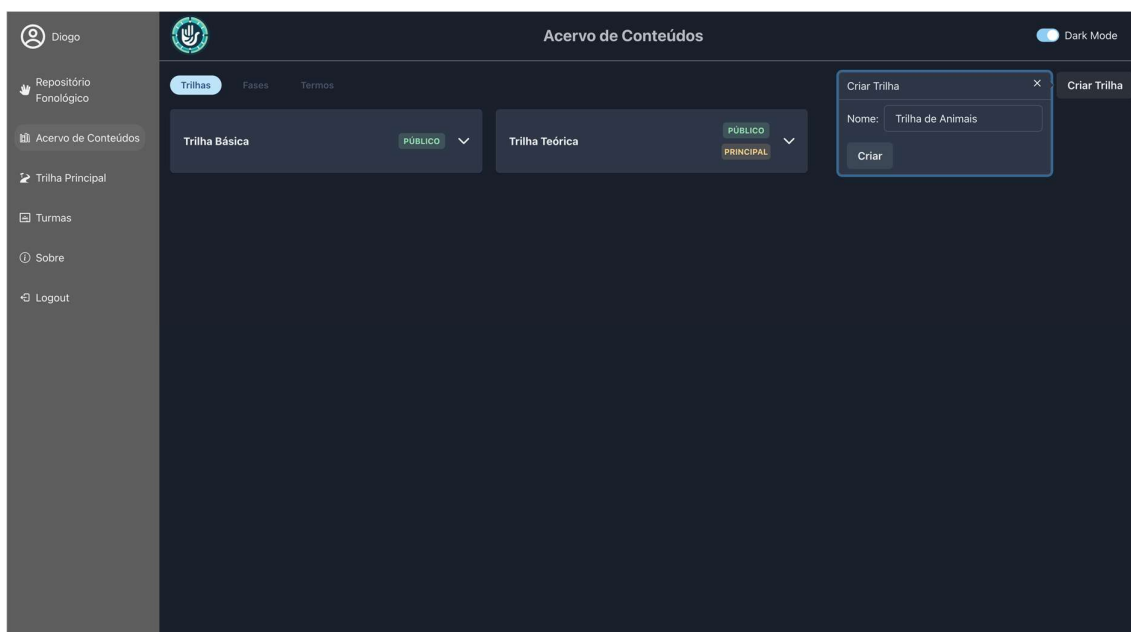


Figura 21 - Acervo de Conteúdos (Trilhas)

Ao clicar no botão “Criar”, Diogo é redirecionado para a página de edição dessa trilha recém-criada. Nessa página, retratada pela Figura 22, Diogo clica no botão “Adicionar Fase” e seleciona a “Fase Inicial”. Essa fase foi criada com exercícios que ensinam fundamentos, que servirão de base para as próximas fases de animais, que Diogo pretende adicionar na trilha.



Figura 22 - Página de edição da trilha recém-criada

Em seguida, Diogo começa a adicionar as outras fases de animais, e nota que, como mostra a Figura 23, para cada fase ele pode definir as dependências, que são outras fases da trilha atual que devem ser feitas (jogadas) antes da fase selecionada. Com isso, ele pode definir que uma fase sobre o termo “Colméia” dependa do conteúdo ensinado na “Fase Abelha”, o que cria uma progressão entre os conteúdos das fases.

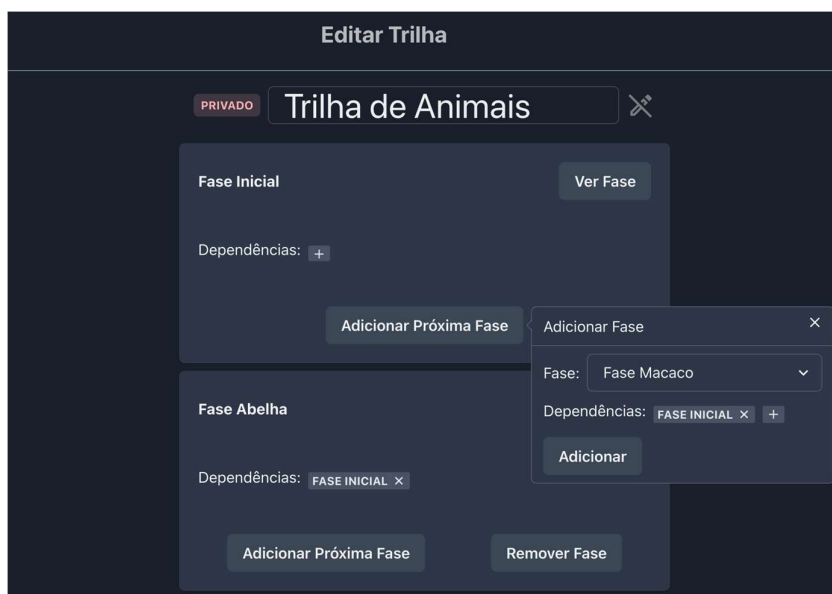


Figura 23 – Gestão de dependências entre as fases da trilha

Após adicionar fases, Diogo conclui o desenvolvimento de uma trilha de aprendizagem completa. Ele espera que essa trilha ajude sua filha a compreender os fundamentos e a se expressar em Libras de forma mais confiante, ao se referir a animais.

5.2.5 Cenário 5 – Gerenciar uma turma real

Jheniffer ensina Libras para crianças surdas, porém tem dificuldades ao ensinar para múltiplos alunos simultaneamente em uma sala de aula. Isso porque como os seus alunos são muito jovens, se dispersam com muita facilidade com conteúdo impresso.

Certa de que conteúdos digitais interativos chamariam mais atenção dos seus alunos, Jheniffer deseja incorporar o aplicativo Hora da Libras em suas aulas. No entanto, ela precisa garantir que todos os alunos usem a mesma trilha, evitando dispersão e permitindo que ela os acompanhe presencialmente durante as atividades, podendo tirar as dúvidas de um aluno enquanto os outros continuam entretidos realizando os exercícios do aplicativo.

Para isso, Jheniffer acessa a página de gestão de suas turmas, retratada pela Figura 24, e cria uma nova turma chamada “Fundamental 1º ano” que deve seguir a “Trilha Básica”, que ela criou com o intuito de aplicar a alunos muito jovens aprendendo Libras como sua primeira língua.

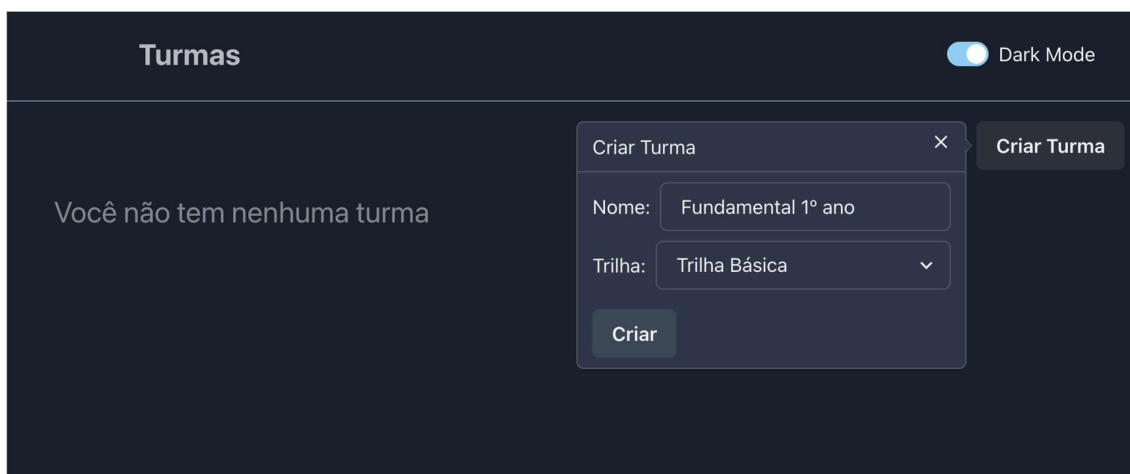


Figura 24 - Página de Turmas

Ao clicar no botão “Criar”, Jheniffer é redirecionada para a tela de edição da turma recém-criada, ilustrada na Figura 25. Jheniffer nota que pode alterar o nome ou a trilha seguida por aquela turma nessa página, mas o mais importante para ela é fazer a gestão dos alunos, colocando-os como membros dessa turma. Imediatamente após, ela clica no botão “Adicionar” para começar a adicionar os seus alunos nessa turma, desde que todos eles já tenham a sua conta criada no aplicativo do jogo.

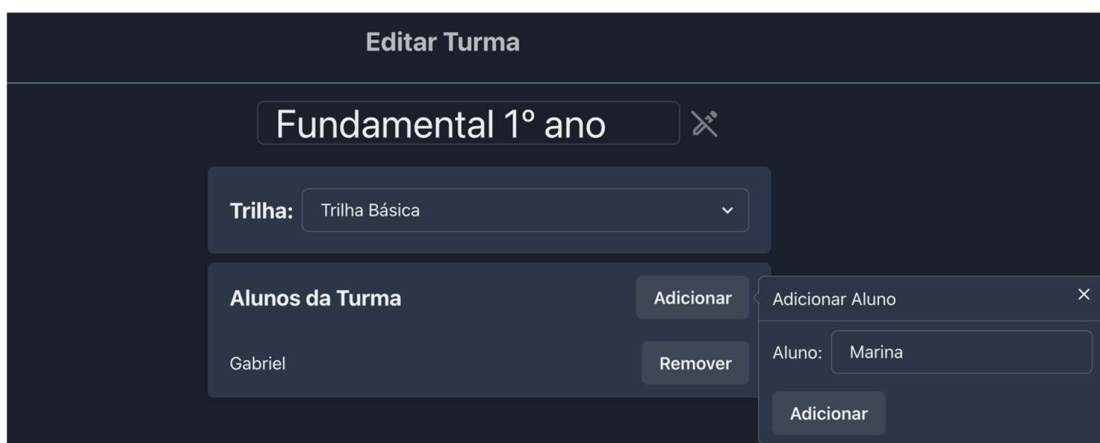


Figura 25 - Tela de edição da turma recém-criada

Com isso, Jheniffer está pronta para dar aulas para seus alunos utilizando o Hora da Libras, visando tornar suas aulas mais dinâmicas e interativas para os alunos. Seu uso também possibilita que ela tire dúvidas individuais de algumas crianças, sem deixar o restante da turma ociosa.

5.2.6 Cenário 6 – Manter o aplicativo atualizado pedagogicamente

Pedro, pedagogo e administrador do sistema, desenvolveu uma nova “Trilha Fundamental”, que considera mais adequada pedagogicamente para estudantes de Libras em

comparação com a trilha principal atual. Ele entende que essa nova trilha trabalha melhor os níveis linguísticos e apresenta um equilíbrio mais apropriado entre exercícios fáceis, médios e difíceis. Ele precisa fazer com que essa nova “Trilha Fundamental” vire a trilha principal do aplicativo, substituindo a atual “Trilha Teórica”, para que todos os usuários do aplicativo a utilizem como sequência padrão de estudos.

Para alcançar seu objetivo, Pedro navega até a página de trilhas do Acervo de Conteúdos, onde a “Trilha Teórica” está marcada como principal, expande a “Trilha Fundamental” e clica em “Ver Trilha” para abrir a página dessa trilha específica, como mostra a Figura 26.



Figura 26 - Acervo de Conteúdos (Trilha expandida)

Ao abrir a página da “Trilha Fundamental”, como essa trilha já é pública e Pedro é administrador, o botão “Tornar Trilha Principal” aparece disponível, como retrata a Figura 27.

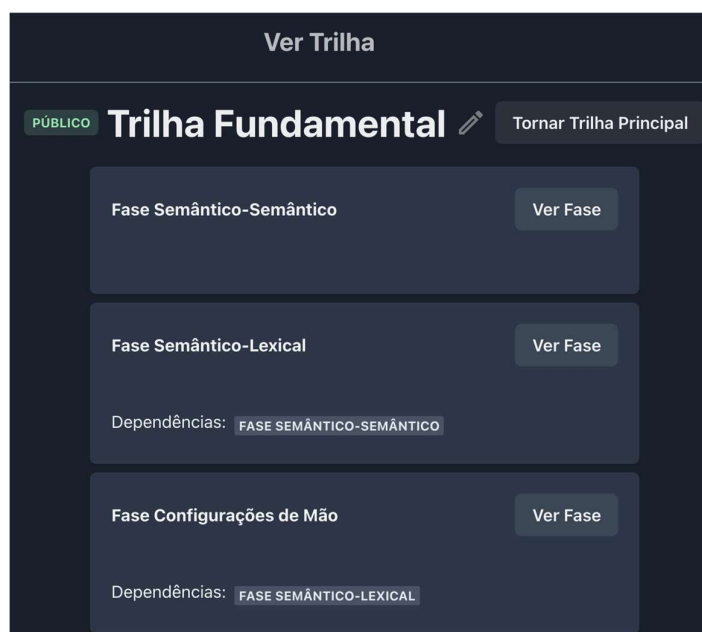


Figura 27 - Página da Trilha Fundamental

Ao clicar nesse botão, Pedro se depara com uma breve mensagem de confirmação – ilustrada na Figura 28 –, e, após clicar em “Sim”, essa se torna a nova Trilha Principal oficial do sistema, como mostra a página do Acervo de Conteúdos atualizada, na Figura 29.

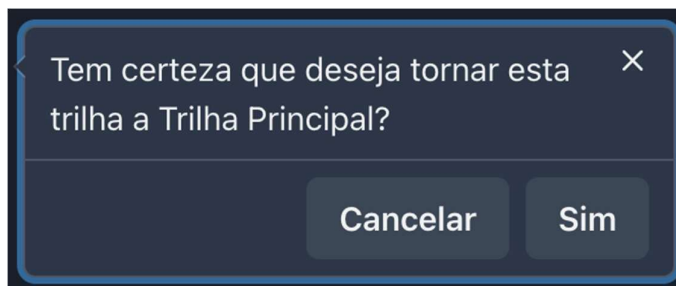


Figura 28 - Mensagem de confirmação de troca de Trilha Principal

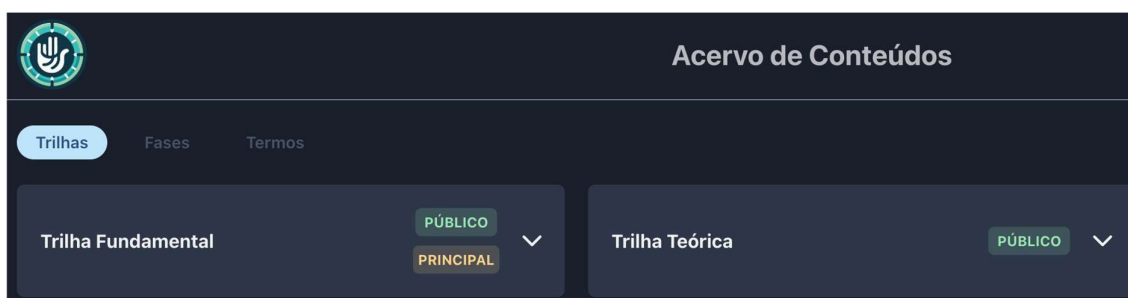


Figura 29 - Acervo de Conteúdos (Trilhas) atualizado

Agora qualquer usuário do aplicativo Hora da Libras que for executar a Trilha Principal do aplicativo executará a nova trilha atualizada e pedagogicamente correta.

6 Conclusões

O desenvolvimento do Sistema Web de Gestão para educadores representa um avanço para consolidar e expandir o projeto Hora da Libras. Ao permitir que professores criem, organizem e publiquem conteúdos educacionais de forma autônoma, o sistema amplia o potencial de crescimento do aplicativo, possibilitando que seu acervo seja continuamente enriquecido pela própria comunidade. Essa capacidade de expansão colaborativa contribui para que o Hora da Libras alcance novas dimensões em termos pedagógicos, abrangência nacional e diversidade linguística, reforçando seu papel como ferramenta de apoio ao ensino da Língua Brasileira de Sinais.

O crescimento do acervo do Hora da Libras depende do trabalho de administradores, responsáveis pela validação e aprovação de novos conteúdos. A curadoria contínua desses conteúdos é essencial para possibilitar que trilhas, fases, exercícios, termos e recursos sigam critérios de qualidade, correção linguística e coerência pedagógica. Sem essa mediação, há risco de que conteúdos inadequados, incoerentes ou incorretos sejam incorporados ao acervo, comprometendo a credibilidade da solução e a eficácia do processo de ensino-aprendizagem.

Este trabalho demonstra que o sistema proposto é capaz de preencher uma lacuna relevante no cenário atual de tecnologias voltadas ao ensino de Libras. Como observado nos trabalhos analisados (capítulo 2), não encontramos, no mercado brasileiro, uma plataforma que ofereça, simultaneamente, gestão de conteúdos, controle de turmas, criação de materiais pedagógicos e mecanismos de colaboração entre educadores. Nesse sentido, o sistema desenvolvido contribui de forma direta para a adoção de práticas pedagógicas eficazes e alinhadas às necessidades da comunidade surda e dos profissionais de educação bilíngue (Libras e Português).

6.1 Trabalhos Futuros

Por conta das limitações de tempo inerentes à realização do projeto como um trabalho de conclusão de curso, fez-se necessário realizar algumas reduções no escopo do sistema desenvolvido. As funcionalidades listadas abaixo não entraram no escopo desejado para o sistema, mas pretende-se desenvolvê-las em breve:

- **Publicação e aprovação de conteúdos:** possibilita a expansão dos conteúdos do sistema através da contribuição da comunidade;
- **Sistema de notificações:** possibilita o envio e a visualização de notificações para professores e administradores do sistema. Isso pode ser útil em situações como a solicitação de entrada de um novo aluno na turma ou a divulgação do resultado da publicação de um conteúdo;
- **Regionalização dos Recursos:** possibilita que a Libras seja ensinada da maneira mais adequada em cada região do Brasil.

Outras funcionalidades podem tornar a solução (como um todo) ainda mais completa e alinhada às demandas de educadores e estudantes. Apresentamos algumas dessas funcionalidades a seguir:

- **Dicionário de Libras público:** ao disponibilizar o Repositório Fonológico do Hora da Libras e os Termos públicos com seus recursos sem a necessidade de o usuário estar autenticado, o sistema pode se tornar também um dicionário de Libras completo, em aprimoramento constante e acessível a todos, referência de Libras no Brasil;
- **Aprimorar o aplicativo Hora da Libras:** o aplicativo Hora da Libras ainda não utiliza a nova arquitetura desenvolvida neste trabalho. Isso permitirá que as trilhas, fases, exercícios, termos e turmas criados pelos professores sejam utilizados pelos alunos;
- **Upload de arquivos:** possibilita que os professores anexem arquivos na criação de recursos para o sistema, ao invés de somente URLs;
- **Prova de nível:** possibilita que alunos novos executem uma prova de nível que identificará o quanto o aluno sabe de Libras e, com isso, quais exercícios ele pode pular por já saber o conteúdo;
- **Associação semântica entre termos:** possibilita que sejam criados exercícios que façam uma associação semântica entre diferentes termos (Exemplos: macaco e floresta);
- **Recursos de grafemas:** possibilita o estudo da Libras escrita no sistema do Hora da Libras;
- **Nível sintático:** possibilita a criação de exercícios que envolvem a formação de frases.

Portanto, a continuidade deste projeto não apenas ampliará sua maturidade tecnológica, mas também fortalecerá sua contribuição social e educacional, permitindo que o Hora da Libras se torne uma plataforma de referência para o ensino de Libras em âmbito nacional.

Referências

Arzua, G. H. & Xavier, A. N., 2024. Variação lexical e fonológica na expressão dos conceitos 'YouTube' e 'WhatsApp' na LIBRAS. *Revista GTLex*, Volume 9.

Blog Desktop, 2025. *Os 6 navegadores mais usados na atualidade - Blog Desktop*. [Online]
Available at: <https://www.desktop.com.br/blog/os-6-navegadores-mais-usados-na-atualidade/>

Braz, A. T. M. et al., 2024. Fonética, fonologia, história e comparativos: as línguas de sinais em contato. *Revista Caderno Pedagógico*, 21(9), pp. 01-23.

Capovilla, F. C. & Martins, A. C., 2020. Resolvendo o paradoxo da iconicidade: o caso dos sinais de Libras. *Revista Psicopedagogia*, 37(114), pp. 269-85.

Cooper, A., Reimann, R. & Cronin, D., 2007. *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc..

Costa, D. F., 2023. ASPECTOS FONOLÓGICOS DA LIBRAS: A INFLUÊNCIA DA ICONICIDADE NA GERAÇÃO DE NOVAS CONFIGURAÇÕES DE MÃOS. *Revista SCIAS Língua de Sinais*, 2(2), pp. 88-106.

da Costa, R. C. R., 2012. *Proposta de Instrumento para a Avaliação Fonológica da Língua Brasileira de Sinais: FONOLIBRAS*. Salvador, Universidade Federal da Bahia.

de Fraga, C. B., 2022. *UM ESTUDO SOBRE VARIAÇÃO NA LIBRAS DO RIO GRANDE DO SUL A PARTIR DE UMA DESCRIÇÃO ARTICULATÓRIA DOS SINAIS*. Porto Alegre, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.

de Lima, I. Q., Garcia, R. & de Souza, A. M., 2024. A variação fonológica e lexical de sinais de profissões no Inventário de Libras de Rio Branco, Acre. *Revista A Cor das Letras*, 25(1), pp. 313-332.

Diniz, H. G., 2010. *A História da Língua de Sinais Brasileira (Libras): um estudo descritivo de mudanças fonológicas e lexicais*. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catana.

Eduvem, 2023. *Mobile learning: A Revolução da Educação na Palma da Sua Mão*. [Online]
Available at: <https://eduvem.com/mobile-learning-a-revolucao-da-educacao-na-palma-da-sua-mao/>
[Acesso em 3 Setembro 2024].

Fischer, K. & Xavier, A. N., 2024. A VARIAÇÃO LEXICAL E FONOLÓGICA NA LIBRAS NA EXPRESSÃO DO CONCEITO "ELEVADOR". *Cadernos de Linguística*, 5(2).

Hardt, D., 2012. *The OAuth 2.0 Authorization Framework*, s.l.: s.n.

Hornbæk, K., Kristensson, P. O. & Oulasvirta, A., 2025. *Introduction to Human-Computer Interaction*. s.l.:Oxford University Press.

Jornal Boa Vista, 2024. *O Crescimento Exponencial dos Celulares no Brasil: Uma Nova Era na Conexão*. [Online]
Available at: <https://jornalboavista.com.br/o-crescimento-exponencial-dos-celulares-no-brasil-uma-nova-era-na-conexao/>
[Acesso em 3 Setembro 2024].

Lima, L. L. P., 2018. *Sistema para treinamento de Libras utilizando gamificação no contexto da EaD*. Uberlândia, Brasil, s.n.

Lin, R., 2016. *Salt & Pepper: Spice up your hash!*. [Online]
Available at: <https://medium.com/@berto168/salt-pepper-spice-up-your-hash-b48328caa2af>
[Acesso em 4 Setembro 2024].

Luciano, J. & Alves, W. J. B., 2011. *Padrão de arquitetura MVC: Model-View-Controller*, Bebedouro, SP: Revista EPeQ Fafibe.

Pressman, R. S. & Maxim, B. R., 2010. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. Porto Alegre: McGraw-Hill.

Schwaber, K. & Sutherland, J., 2020. *The Scrum Guide*, s.l.: s.n.

Silva, A. D. S., 2020. *VARIAÇÃO FONOLÓGICA E LEXICAL EM LIBRAS*. Maceió, Universidade Federal de Alagoas.

Silva, C. A. d., 2018. *SalaBil: Plataforma Educacional para Criação de Aulas para Surdos com uso da L1 E L2*. s.l., s.n.

Silva, L. d. O. d., 2021. *Desenvolvimento de um sistema para o apoio no ensino de libras: Bilíngua*. s.l., s.n.

Sommerville, I., 2011. *Engenharia de Software*. 9ª edição ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Souza, J. L. B., Andrade, V. H. R. d., Pinto, T. D. & Starosky, P., 2023. *Hora da Libras: Um aplicativo para o ensino de Língua Brasileira de Sinais como primeira língua*. Nova Friburgo, Centro Federal de Educação Tecnológica de Nova Friburgo.